

IDENTIFICACIÓN DE CASOS DE USO

Plataforma móvil de Trekking

Primera versión funcional (V1.0)

CU-01 — Registrar cuenta

Actor: Usuario.

Objetivo: Crear una cuenta para acceder a las funcionalidades de la plataforma Trekking.

Requisitos relacionados: RF-01.

Precondiciones

- El usuario no debe tener una cuenta registrada con los mismos datos.
- El sistema debe estar disponible.

Flujo principal

1. El Usuario ingresa a la opción "**Registrarse**".
2. El sistema muestra el formulario de registro.
3. El Usuario introduce sus datos.
4. Usuario confirma el registro.
5. El sistema valida los datos ingresados.
6. El sistema verifica que no exista una cuenta con los mismos datos.
7. El sistema crea la cuenta.
8. El Sistema asigna automáticamente el rol básico **Usuario**.
9. El sistema confirma que el registro fue realizado correctamente.
10. El sistema permite al usuario iniciar sesión.

Flujo alternativo

Datos incompletos o inválidos:

- El Sistema informa los campos que deben corregirse.
- El sistema no crea la cuenta.
- El Usuario corrige los datos y vuelve a confirmar.

Cuenta existente:

- El Sistema informa que ya existe una cuenta con esos datos.
- El sistema ofrece iniciar sesión.

Postcondición

La cuenta queda registrada con el rol **Usuario** y el usuario puede autenticarse en la plataforma.

CU-02 — Iniciar y cerrar sesión

Actor: Usuario.

Objetivo: Autenticar al usuario y permitirle iniciar o finalizar su sesión.

Requisitos relacionados: RF-02 y RF-03.

Precondiciones

- Para iniciar sesión, el usuario debe tener una cuenta registrada.
- El sistema debe estar disponible.

Flujo principal — Iniciar sesión

1. El Usuario selecciona **"Iniciar sesión"**.
2. El sistema muestra el formulario de acceso.
3. Usuario ingresa sus credenciales.
4. Usuario confirma.
5. El sistema valida las credenciales.
6. El sistema identifica el rol del usuario.
7. El Sistema inicia la sesión.
8. El sistema permite acceder a las funcionalidades correspondientes al rol.

Flujo alternativo

Credenciales incorrectas:

- El Sistema informa que los datos ingresados no son válidos.
- El sistema no inicia la sesión.
- Usuario puede volver a ingresar sus credenciales.

Cuenta bloqueada:

- El sistema informa que la cuenta no puede iniciar sesión.
- El sistema no permite el acceso.

Flujo principal — Cerrar sesión

1. El Usuario selecciona **"Cerrar sesión"**.
2. El sistema finaliza la sesión.
3. El sistema redirige al usuario a la página principal.

Postcondición

La sesión queda iniciada con el rol correspondiente o, en caso de cierre, queda finalizada.

CU-03 — Explorar y consultar una ruta

Actor: Usuario.

Objetivo: Permitir al usuario visualizar las rutas disponibles y consultar el detalle de una ruta.

Requisitos relacionados: RF-05, RF-06, RF-07, RF-08 y RF-09.

Precondiciones

- La plataforma debe estar disponible.
- Deben existir rutas públicas y aprobadas para mostrar en el catálogo.

Flujo principal

1. Usuario ingresa a la página web de Trekking.
2. El sistema muestra el catálogo de rutas públicas y aprobadas.
3. Usuario puede buscar o filtrar las rutas.
4. El sistema muestra las rutas que coinciden con los criterios seleccionados.
5. El sistema muestra una tarjeta resumen de cada ruta.
6. Usuario selecciona una ruta.
7. El sistema verifica si el usuario está autenticado.
8. Si el usuario no está autenticado, sistema solicita **iniciar sesión o registrarse**.
9. El Usuario selecciona **"Iniciar sesión"** o **"Registrarse"**.
10. Usuario completa correctamente el proceso de autenticación.
11. El sistema permite continuar con la ruta seleccionada.
12. El sistema muestra el detalle de la ruta.
13. Sistema muestra descripción, inicio, final, métricas, características y puntos relevantes.
14. El sistema muestra el mapa interactivo.
15. Usuario puede realizar zoom y desplazarse por el mapa.

Flujo alternativo

Usuario no tiene cuenta:

- El sistema muestra las opciones **"Iniciar sesión"** y **"Registrarse"**.
- El Usuario selecciona **"Registrarse"**.
- Sistema ejecuta CU-01.
- Después del registro, el usuario continúa hacia la ruta seleccionada.

Usuario ya tiene cuenta:

- El Usuario selecciona "Iniciar sesión".
- Sistema ejecuta CU-02.
- Después de autenticarse, el sistema continúa con la vista de la ruta.

Credenciales incorrectas:

- El sistema informa el error.
- El sistema no permite continuar hasta que el usuario se autentique correctamente.

No existen rutas que coincidan con la búsqueda:

- Sistema informa que no se encontraron rutas.

Postcondición

El usuario autenticado puede visualizar el detalle y mapa de la ruta seleccionada.

CU-04 — Descargar una ruta para consulta offline

Actor: Usuario.

Objetivo: Descargar la información necesaria de una ruta para consultarla sin conexión a Internet.

Requisitos relacionados: RF-10.

Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado.
- La ruta debe estar publicada.
- Debe existir espacio disponible en el dispositivo.

Flujo principal

1. Usuario ingresa al detalle de una ruta.
2. Usuario selecciona "**Descargar ruta**".
3. El sistema calcula y muestra el tamaño estimado de la descarga.
4. Usuario confirma la descarga.
5. El sistema descarga el mapa.
6. El sistema descarga el trazado.
7. El sistema descarga la información básica de la ruta.
8. El Sistema confirma que la descarga fue completada.

Flujo alternativo

Espacio insuficiente:

- El Sistema informa que no existe suficiente almacenamiento.
- El sistema no completa la descarga.

Sin conexión a Internet antes de descargar:

- El sistema informa que necesita conexión para realizar la descarga.
- No se inicia la descarga.

Postcondición

La ruta queda almacenada en el dispositivo para su consulta offline.

CU-05 — Compartir una ruta publicada

Actor: Usuario

Objetivo: Permitir que el usuario comparta una ruta previamente publicada mediante un enlace directo dentro de la propia aplicación, incluyendo los datos completos del recorrido.

Requisitos relacionados: RF-11.

Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado
- La ruta seleccionada debe existir y estar previamente publicada por el usuario
- El usuario debe tener conexión a internet para generar y enviar el enlace

Flujo principal

1. El Usuario ingresa a "Mis rutas" y selecciona la ruta que desea compartir.
2. El Usuario presiona la opción "Compartir".
3. El Sistema verifica que la ruta seleccionada se encuentre publicada.
4. El sistema genera un enlace directo único asociado a la ruta.
5. El sistema muestra las opciones de envío disponibles dentro de la propia aplicación (redes sociales, mensajería, copiar enlace).
6. El Usuario selecciona el medio por el cual desea compartir el enlace.
7. El Sistema adjunta al enlace los datos completos de la ruta (mapa, distancia, tiempo estimado, dificultad y demás información relevante).
8. El Sistema envía o publica el enlace mediante el medio seleccionado.
9. El sistema confirma al usuario que la ruta fue compartida exitosamente.

Flujo alternativo

Ruta no publicada

- El sistema detecta la ruta seleccionada no ha sido publicada
- El sistema muestra un mensaje indicando que la ruta debe estar publicada antes de poder compartirla

- El sistema ofrece al usuario la opción de publicar la ruta en ese momento
- Si el usuario acepta publicarla, el sistema retoma el flujo principal desde el paso 3
- Si el usuario cancela, el sistema no genera ningún enlace y regresa a "Mis rutas"

Ruta no publicada:

Postcondición

CU-06 — Realizar una ruta existente

Actor: Usuario.

Objetivo: Permitir al usuario realizar una ruta publicada registrando su actividad personal.

Requisitos relacionados: RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-19 y RF-20.

Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado.
- La ruta debe estar publicada.
- El GPS y los permisos de ubicación deben estar disponibles cuando sean necesarios.

Flujo principal

1. Usuario selecciona una ruta publicada.
2. El sistema muestra la vista de preparación.
3. El sistema muestra la información de la ruta.
4. El Sistema muestra la ubicación actual y, cuando corresponda, la distancia aproximada al inicio.
5. El Usuario llega al punto de inicio.
6. El Usuario selecciona **"Iniciar actividad"**.
7. El Sistema inicia el registro de la actividad personal.
8. El sistema muestra el trazado oficial.
9. El sistema muestra la posición actual del usuario.
10. El sistema muestra el inicio, final y puntos publicados.
11. El sistema calcula la distancia recorrida.
12. El Sistema muestra la distancia restante aproximada.
13. El sistema muestra el tiempo transcurrido.
14. Usuario puede consultar los checkpoints.
15. El Usuario puede pausar la actividad.
16. Sistema pausa el registro.
17. El Usuario selecciona **"Reanudar"**.

18. El Sistema continúa registrando la actividad.
19. Usuario llega al final o decide finalizar.
20. El Usuario selecciona **"Finalizar"**.
21. El sistema detiene la actividad.
22. El Sistema determina si la actividad fue completada o incompleta.
23. El sistema guarda la actividad en el historial personal.

Flujo alternativo

Usuario pausa la actividad:

- El sistema detiene temporalmente el registro.
- Usuario selecciona reanudar.
- El Sistema continúa la actividad.

Usuario finaliza antes del punto final:

- El Sistema finaliza la actividad.
- El sistema la marca como **incompleta**.
- El sistema guarda el resultado.

Pérdida de conexión:

- Sistema continúa utilizando los datos disponibles localmente.
- La información se conserva para su posterior sincronización.

Postcondición

La actividad queda registrada y almacenada en el historial personal del usuario.

CU-07 — Planificar una nueva ruta

Actor: Usuario.

Objetivo: Crear una planificación inicial de una nueva ruta y guardarla como borrador.

Requisitos relacionados: RF-21, RF-22, RF-23, RF-24 y RF-25.

Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado.
- El sistema debe permitir la creación de rutas.

Flujo principal

1. Usuario selecciona **"Crear nueva ruta"**.

2. Sistema crea una nueva ruta en estado de borrador.
3. Sistema muestra el mapa del área.
4. Usuario selecciona un punto inicial provisional.
5. Usuario selecciona un destino provisional.
6. Sistema registra los puntos seleccionados.
7. Usuario guarda la planificación.
8. Sistema almacena el borrador.
9. Usuario puede salir de la planificación.
10. Posteriormente, usuario selecciona el borrador.
11. Sistema recupera la información previamente guardada.
12. Usuario puede continuar modificando la planificación.
13. Usuario llega al lugar de inicio.
14. Usuario confirma o modifica el punto inicial real.
15. Sistema actualiza el punto inicial.

Flujo alternativo

Usuario abandona la planificación sin finalizar:

- Sistema conserva el borrador.
- Usuario puede continuar posteriormente.

Usuario modifica el punto inicial:

- Sistema reemplaza el punto provisional por el punto real confirmado.

Postcondición

La nueva ruta queda almacenada como borrador y preparada para iniciar su grabación GPS.

CU-08 — Grabar una nueva ruta mediante GPS

Actor: Usuario.

Objetivo: Registrar mediante GPS el recorrido realizado durante una actividad de trekking para crear una nueva ruta.

Requisitos relacionados: RF-26, RF-27, RF-28, RF-29, RF-30, RF-31 y RF-32.

Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado.
- Debe existir una planificación o nueva ruta en proceso.
- El GPS debe estar disponible.

- El usuario debe otorgar permiso de ubicación.

Flujo principal

1. Usuario ingresa a la vista de "Grabar Recorrido".
2. Sistema solicita acceso a la ubicación del dispositivo.
3. Usuario autoriza el acceso.
4. Sistema obtiene la ubicación actual en el mapa.
5. Usuario presiona el botón "INICIAR RUTA".
6. Sistema comienza a registrar las coordenadas GPS.
7. Sistema muestra la posición actual.
8. Sistema calcula la distancia acumulada.
9. Sistema muestra el tiempo de grabación.
10. Usuario realiza el recorrido físico.
11. Usuario puede presionar "Añadir Parada" para agregar un punto georreferenciado.
12. Sistema solicita una categoría básica y, cuando corresponda, una nota.
13. Usuario registra la información del punto.
14. Sistema almacena el punto asociado a su ubicación.
15. Usuario puede adjuntar una fotografía a la ruta o a un punto.
16. Usuario puede pausar la grabación.
17. Sistema pausa temporalmente el registro.
18. Usuario selecciona "**Reanudar**".
19. Sistema continúa registrando las coordenadas.
20. Usuario llega al punto final.
21. Usuario define y confirma el punto final real.
22. Sistema finaliza la grabación.
23. Sistema calcula la distancia total.
24. Sistema calcula la duración.
25. Sistema determina una dificultad sugerida mediante las reglas establecidas.
26. Sistema muestra el resumen de la nueva ruta.

Flujo alternativo

Si el usuario no concede permiso de ubicación:

- Sistema informa que necesita acceso al GPS de forma obligatoria para esta función.
- Sistema cancela la acción y no inicia la grabación.

Si se pierde la conexión a Internet durante la ruta:

- Sistema opera con normalidad almacenando el trazado, puntos e información de forma 100% local

- Sistema sincroniza la ruta con el servidor posteriormente cuando detecta conexión.

Postcondición

La nueva ruta queda registrada y guardada localmente con su trazado GPS, puntos de interés, distancia, duración y dificultad sugerida.

CU-09 — Validar y solicitar revisión de una ruta

Actor: Usuario.

Objetivo: Validar que una nueva ruta tenga la información mínima necesaria y solicitar su revisión.

Requisitos relacionados: RF-33 y RF-35.

Precondiciones

- El usuario debe estar autenticado
- Debe existir una nueva ruta grabada con su trazado GPS y la información recopilada
- El usuario no debe haber solicitado ya la revisión de la misma

Flujo principal

- Usuario finaliza la grabación de la nueva ruta.
- El sistema verifica que la ruta tenga información mínima(trazado GPS, punto inicial y final, distancia, duración, dificultad y fotografías cuando corresponda).
- Si la información es válida el sistema habilita la opción de “solicitar revisión”.
- Usuario selecciona solicitar información.
- El sistema cambia el estado de la ruta a “En revisión”.
- El Sistema notifica al moderador o administrador que existe una ruta pendiente de revisión.
- El sistema confirma al usuario que la ruta fue enviada a revisión.

Flujo alternativo

- Información incompleta.
- El Sistema informa los campos que faltan o deben corregirse.
- El sistema no habilita la solicitud de revisión.
- Usuario completa la información y vuelve a validar.
- Ruta rechazada en una revisión anterior.
- El sistema muestra las observaciones registradas por el moderador.
- Usuario corrige la ruta-
- Usuario vuelve a solicitar la revisión-

Postcondición

- La ruta queda en estado “En revisión” a la espera de la decisión del Moderador o Administrador

CU-10 — Aprobar o rechazar una ruta

Actor: Moderador / Administrador.

Objetivo: Revisar una ruta enviada por un usuario y decidir si puede ser aprobada o rechazada.

Requisitos relacionados: RF-34.

Precondiciones

- El actor debe estar autenticado.
- El actor debe tener rol **Moderador** o **Administrador**.
- Debe existir una ruta pendiente de revisión.

Flujo principal

1. Moderador o Administrador ingresa al módulo de revisión.
2. Sistema muestra las rutas pendientes.
3. Actor selecciona una ruta.
4. Sistema muestra la información de la ruta.
5. Actor revisa el trazado, datos, puntos e información registrada.
6. Actor selecciona "**Aprobar**" o "**Rechazar**".
7. Si selecciona aprobar, sistema cambia el estado de la ruta a aprobada/publicada.
8. Si selecciona rechazar, sistema solicita el motivo u observaciones.
9. Actor registra el motivo del rechazo.
10. Sistema cambia el estado de la ruta a rechazada.
11. Sistema informa el resultado al creador de la ruta.

Flujo alternativo

Ruta rechazada:

- Sistema almacena el motivo y las observaciones.
- El creador puede consultar las observaciones.
- El creador puede corregir la ruta y volver a solicitar revisión.

Postcondición

La ruta queda aprobada y disponible para publicación, o rechazada con su correspondiente motivo y observaciones.

CU-11 — Gestionar usuarios y roles

Actor: Administrador.

Objetivo: Consultar y administrar las cuentas de usuarios y asignar el rol de Moderador.

Requisitos relacionados: RF-04 y RF-03.

Precondiciones

- El actor debe estar autenticado.
- El actor debe tener rol **Administrador**.

Flujo principal

1. Administrador ingresa al módulo "**Gestión de usuarios**".
2. El sistema muestra los usuarios registrados.
3. El administrador selecciona un usuario.
4. Sistema muestra la información disponible del usuario.
5. Administrador puede bloquear al usuario.
6. Sistema cambia el estado de la cuenta a bloqueada.
7. Administrador puede desbloquear al usuario.
8. Sistema habilita nuevamente la cuenta.
9. Administrador puede asignar el rol de **Moderador**.
10. Sistema actualiza el rol del usuario.
11. Sistema confirma la operación.

Flujo alternativo

Usuario ya está bloqueado:

- Sistema no vuelve a ejecutar el bloqueo.
- Administrador puede seleccionar la opción de desbloquear.

Administrador intenta realizar una acción no permitida:

- Sistema rechaza la operación.
- Sistema informa que no cuenta con los permisos necesarios.

Postcondición

El usuario queda con el estado y rol definido por el Administrador.